

Entrega E1 – Grupo 31

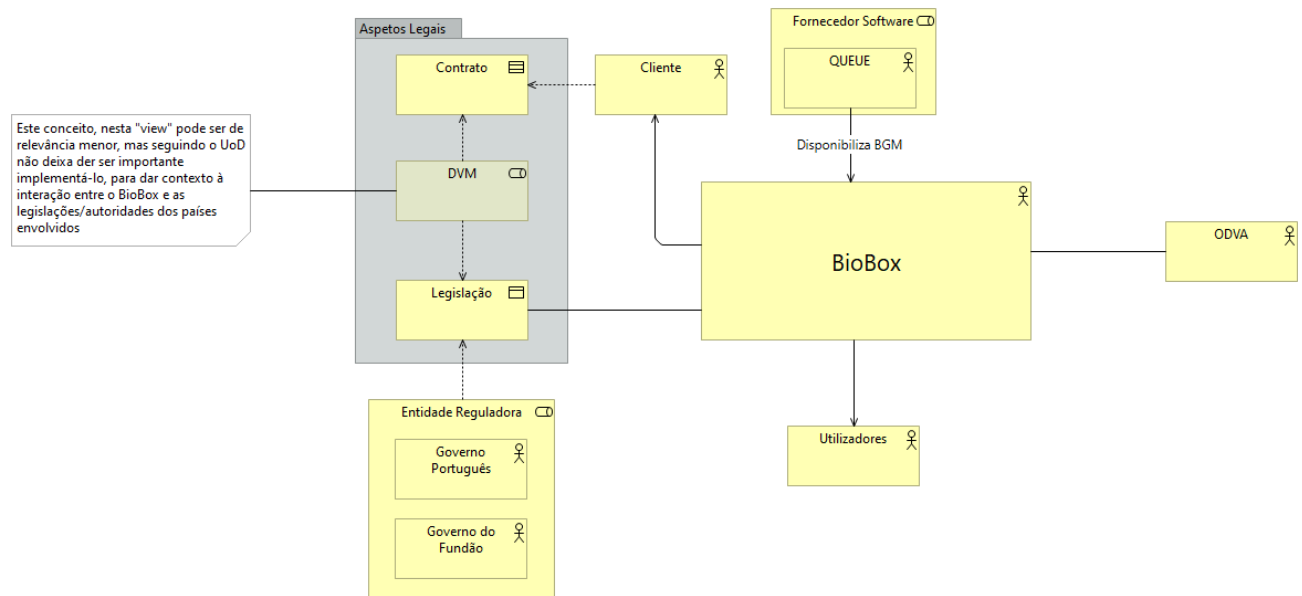
Turno L12

**Professor Luís Alexandre Duque Moreira de
Sousa**

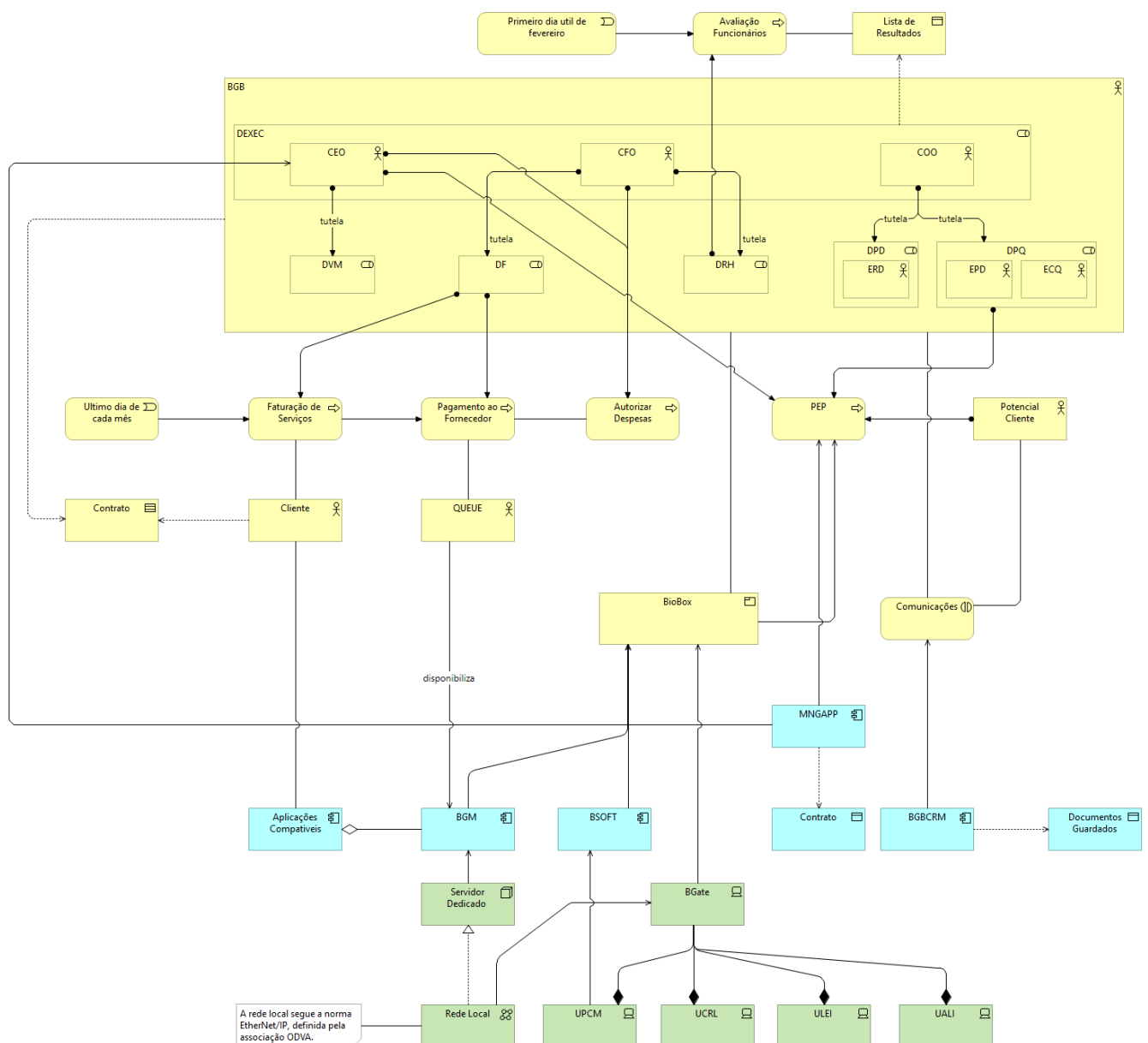
Gonçalo Aleixo	ist1106900	12 horas
André Melo	ist1106937	12 horas
João Nunes	ist1107125	12 horas

2.1 “Viewpoint As-Is”

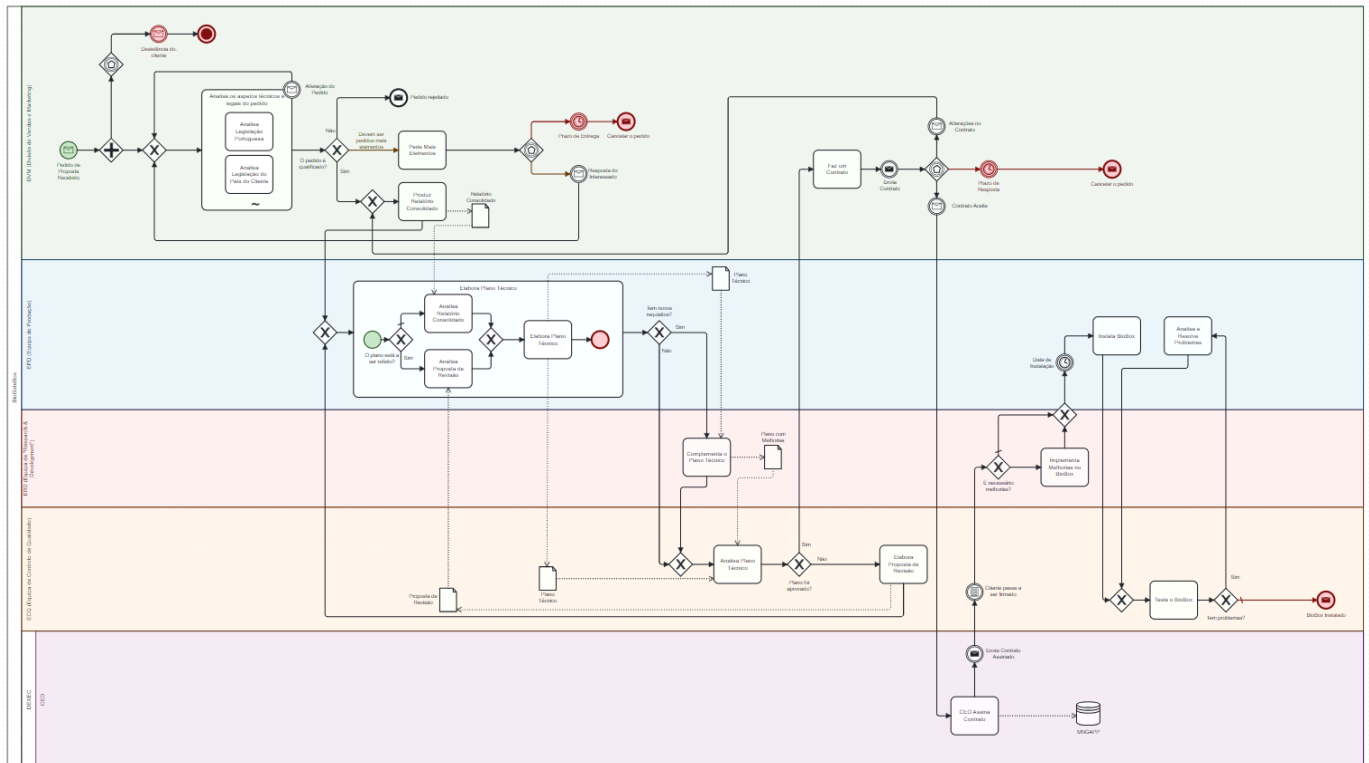
- A1.1: Digrama de Contexto, tendo como propósito identificar as entidades externas ao negócio, fazendo uso apenas de elementos “Actor” e “Role” da camada “Business”.



A2.1: Diagrama de Vista Geral do Produto BioBox segundo as recomendações para um “Layered Viewpoint”, com o objetivo de apresentar uma vista relevante para informar sobre todas as entidades referidas no UoD que se possam classificar como conceitos das camadas “core” (“layers” de “Business”, “Application” ou “Technology & Physical”).



B1.1: Tendo em vista a identificação do fluxo interno de comportamento e informação do Processo de Execução de Pedido (PEP) da BIOGateBox, apresentar um diagrama privado do processo.



2.2 “Viewpoint Oportunidade”

T1.1: Texto UoD da proposta de Oportunidade.

Uod - BioBoxPlus no contexto eleitoral

1. Contexto do Sistema

O sistema BioBoxPlus foi idealizado para modernizar e automatizar processos eleitorais, com foco na segurança, eficiência e inclusão. Ele é projetado para atender a eleições públicas ou privadas, lidando com desafios como combate a fraudes, inclusão digital e acessibilidade. O BioBoxPlus conecta tecnologia de ponta com os requisitos operacionais e legais de eleições modernas, promovendo a confiança no processo democrático.

Entre os diferenciais do BioBoxPlus estão a autenticação digital segura de eleitores, criação de relatórios em tempo real e suporte a regulamentações rigorosas, como o RGPD. O sistema também endereça questões de acessibilidade, garantindo que todos os eleitores, incluindo aqueles com necessidades especiais, tenham uma experiência fluida e intuitiva, sem quaisquer preocupações adicionais.

2. Componentes Principais do UoD

Entidades Relevantes

1. Eleitores: Participantes do processo eleitoral, cada um identificado por uma identidade digital única (EUDIW). O sistema deve atender tanto eleitores já familiarizados com credenciais digitais quanto aqueles que necessitam de suporte para acessá-las.
2. Autoridades Eleitorais: Organizam e supervisionam as eleições, assegurando conformidade legal e operacional. Podem incluir reguladores, supervisores e auditores.
3. Infraestrutura Tecnológica: Compreende os portais digitais do BioBoxPlus, cabines de votação eletrônica, a aplicação BEUDIW (para integração com sistemas externos) e sistemas de redundância para operação confiável.

4. Regulamentos e Normas: Incluem legislações locais, regionais e internacionais, como o RGPD, que orientam a coleta, processamento e uso de dados eleitorais digitais.

Relacionamentos

1. Eleitores-> BioBoxPlus: Autenticação via EUDIW para acesso controlado às zonas de votação. O sistema pode oferecer suporte adicional para eleitores com dificuldades técnicas.
2. BioBoxPlus <-> Cabines de Votação: Após autenticação, os eleitores são redirecionados para cabines com base em critérios como disponibilidade e proximidade.
3. BioBoxPlus <-> Autoridades Eleitorais: O sistema fornece dados auditáveis, como fluxo de eleitores, tempo médio de espera e relatórios de conformidade.

Eventos Principais

- Autenticação da identidade utilizando EUDIW.
- Registro automatizado de presença na estação de votação.
- Redirecionamento dinâmico para cabines de votação, considerando critérios como acessibilidade e capacidade.
- Geração de relatórios em tempo real para autoridades eleitorais e auditorias públicas.

3. Restrições Operacionais

- Conformidade com o RGPD: Garantia de consentimento explícito dos eleitores, proteção de dados e anonimização após o uso.
- Acessibilidade Universal: Interfaces otimizadas para eleitores com deficiência visual, auditiva ou mobilidade reduzida, além de suporte multilíngue.
- Alta Disponibilidade e Segurança: O sistema deve operar com redundância e ser resiliente a falhas ou ataques cibernéticos.

4. Escopo e Dinâmica do UoD

- Mudanças Regulatórias : O sistema precisa se adaptar a novas leis eleitorais ou mudanças tecnológicas, como suporte a blockchain ou credenciais biométricas.

- Inovações Tecnológicas: Expansão para incluir recursos como votação online segura, integração com identidades digitais governamentais e uso de inteligência artificial para otimizar o fluxo de votação.
- Feedback dos Stakeholders: Mecanismos como plataformas de feedback pós-eleição, análises de usabilidade e reuniões periódicas com autoridades eleitorais orientam as atualizações do sistema.

5. Rastreabilidade e Validação

- Rastreabilidade Completa: Cada funcionalidade deve ser rastreável até requisitos claros no UoD, assegurando que todas as alterações atendam a necessidades contextuais.
- Métricas de Validação: Avaliações como tempo médio de autenticação, taxa de erros na identificação e feedback dos eleitores devem ser monitoradas continuamente.
- Testes de Simulação: Validação em ambiente controlado antes de implantação em escala, com auditorias externas para assegurar a conformidade.

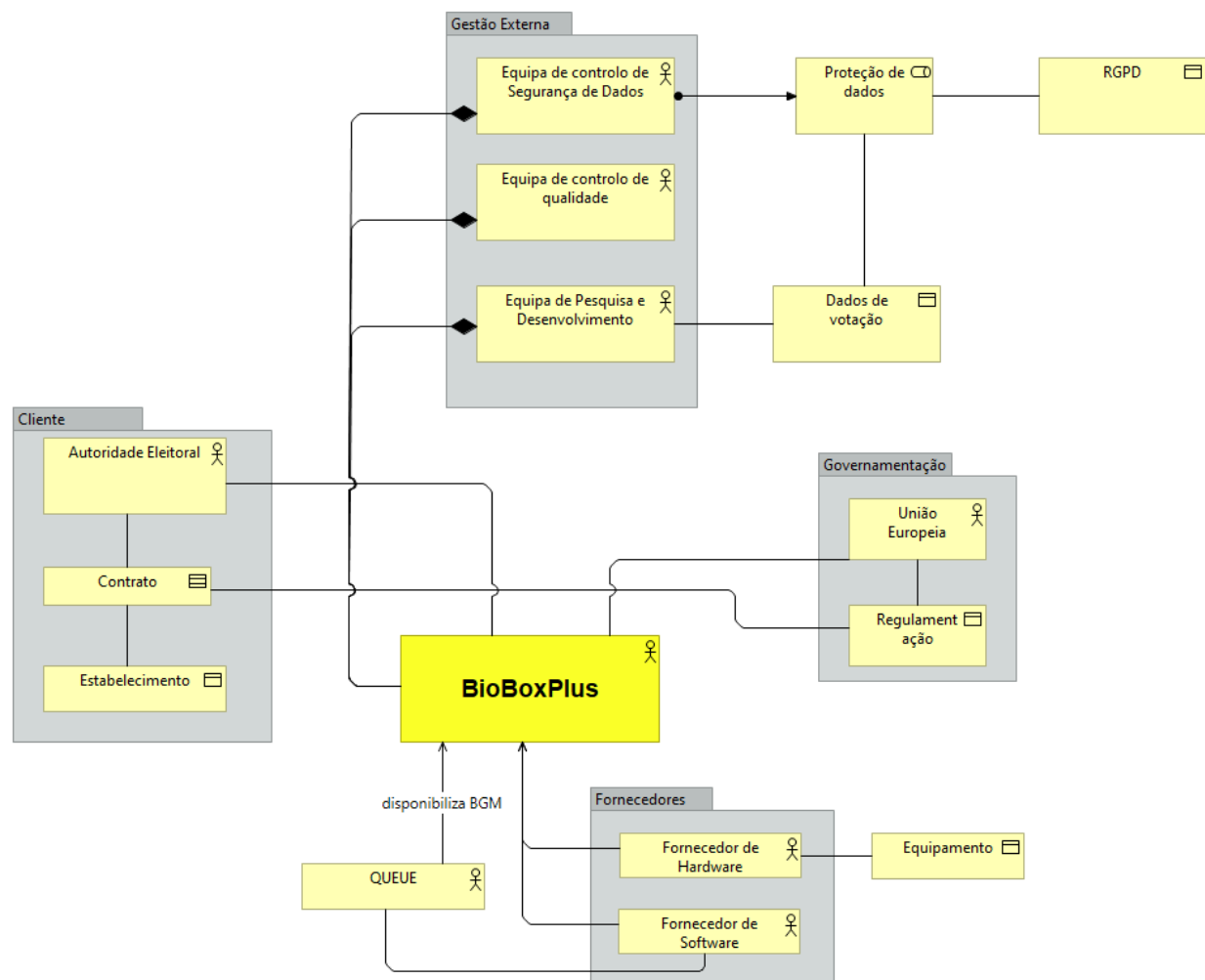
6. Sistema Contextual e Domínios do Sistema

- Sistema Contextual: Abrange as interações externas do BioBoxPlus, como autenticação via EUDIW, integração com regulamentações eleitorais e conexão com sistemas de auditoria independentes.
- Domínio Interno: Foca nos componentes internos do sistema:
 - Portais Digitais BioBoxPlus: Interface central para eleitores e autoridades.
 - Aplicação BEUDIW: Middleware para integração com infraestruturas externas.
 - Cabines Eletrônicas: Equipamentos conectados ao sistema principal, garantindo sigilo e segurança no ato de votar.

7. Conclusão

O BioBoxPlus, no contexto eleitoral, é uma solução robusta que alinha tecnologia avançada com requisitos legais e operacionais. Com foco em segurança, acessibilidade e eficiência, ele melhora a experiência do eleitor, atende às demandas das autoridades eleitorais e promove confiança no processo democrático. O UoD descrito serve como base sólida para o desenvolvimento contínuo do sistema, integrando feedback, inovações tecnológicas e conformidade regulatória.

A3.1: Diagrama ArchiMate do Contexto do Negócio revisto considerando este contexto alargado.



A4.1: Diagrama ArchiMate de Vista Geral do Produto revisto segundo este contexto alargado.

